Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MEZCLAS Y REACCIONES SUCESIVAS

1,00 g de una aleación de Mg y Al reacciona con exceso de HCl y libera 0,0500 mol de H_2 (Mg → 1 H_2; Al → 3/2 H_2). ¿Qué porcentaje en masa de Mg tiene?

A) 61,3 %

B) 50,0 %

C) 38,7 %

D) 47,4 %

E) 24,3 %

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $x/24{,}31 + 1{,}5(1{,}00 - x)/26{,}98 = 0{,}0500$.

2. **x**
   $(0{,}0556 - 0{,}0500)/0{,}01446 = 0{,}387$ g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el porcentaje de Al.

B) Supone mitad y mitad.

D) Usa 1 H_2 por Al.

E) Divide la masa molar por 100.

Idea clave. Mezcla que reacciona: un balance del producto común.